MATH 5248 期末项目完整方案

话题：整除速判规则背后的模运算（形式：PPT 演讲）

两人小组 · 每人 5 分钟 · 文中所有数字例子都已用程序逐一验算 · 标签： 课内 = 课上讲过， 课外 = 课上没讲、本项目的新内容

> **一句话概括：**从大家熟悉的"被 3 整除看数字和""被 11 整除看正负交替和"出发，用两个现场魔术引出原理，最后得出一般结论：
> **对任何和 10 互素的数 d，只要知道 10 在模 d 下等于什么，就能自己造出 d 的整除规则；费马小定理（以及欧拉定理）保证这样的规则一定存在，而最短的规则由"10 的阶"决定，它恰好等于 1/d 的循环节长度。**

目录： 1 作业要求 · 2 评分标准 · 3 我们的项目方案 · 4 定理总表（课内/课外） · 5 共同基础 · 6 同学 A 的内容 · 7 同学 B 的内容 · 8 一般结论 · 9 补充与彩蛋 · 10 PPT 逐页规划 · 11 展示技巧与排练 · 12 可能被问到的问题 · 13 参考资料与时间线

1. 作业要求（Final Mini Project 说明）

目标：花 5–10 小时深入学习一个和数论有关的内容，用有创意的方式展示所学，并和全班分享。

必须提交的部分

#	内容	截止
1	**"Initial Thoughts" Canvas 问卷**：想深入学习的话题	**11/2（周一）晚 11:59**
2	**"Project Plan" Canvas 问卷**：组员名字（如有）、进度更新、完成计划	11/20
3	**一个小作品（product）**：例如短视频、博客、社交媒体长帖、漫画、绘画、诗、播客等。要让"学过本课、但不熟悉这个话题"的同学看得懂	12/13
4	**每人 3–5 页 slides**，用于课上展示	12/13
5	**每人 5 分钟课上展示**：宣传你们的项目，讲你们学到的最有意思的东西	课上
6	**"What I learned" 问卷**：所有展示结束后提交	12/21（周一）

其他说明

- 项目可以搞笑、有娱乐性。
- 如果效果更好，可以组合多种形式（例如一首歌配图片）。
- **展示不是为了把话题教给全班**，更像一个"广告"：让大家想去仔细看你们的项目、进一步了解这个话题。
- 我们的话题在老师给的话题清单里：*Divisibility shortcut rules and how they connect to modular arithmetic*。清单注明很多话题偏宽，需要收窄到 5–10 小时能学完的量。

关于"作品"这一项：要求里"作品"（第 3 项）和"slides"（第 4 项）是两个独立部分。我们只做 PPT，所以方案是：

- **展示版 PPT**：每人 3–5 页，用于 5 分钟展示（第 10.1 节）。
- **完整版 PPT**：一份可以脱离讲解、独立阅读的 PPT，包含完整证明、全部例子和定理总表，作为"作品"提交（第 10.2 节）。

建议在 11/20 的 Project Plan 问卷里写明这个安排，或者在 office hour 当面向老师确认"完整版 PPT 可以作为作品"。

2. 评分标准

拿 B 必须全部满足

#	要求	我们怎么满足
1	提交上面列出的所有部分	按第 13 节时间线
2	slides 和作品按时提交	12/13 前交展示版和完整版 PPT
3	话题包含课上没讲过的内容	第 4 节里所有标 课外 的内容
4	你学到了新东西	分组规则、循环小数与阶、砍个位法等
5	话题和数论和/或密码学相关	全部建立在同余、逆元、费马小定理、阶、原根之上；阶和原根正是 Diffie–Hellman 的核心
6	作品包含一个正确的例子（或已和老师讨论过为什么不适用）	本文所有例子都已验算，可直接选用
7	作品里的视频/音频每位组员不超过 10 分钟	我们只做 PPT，不涉及
8	作品讲出话题的大概念（定义、重要性质、定理等），并且没有暗示任何错误陈述	每个规则都给出"为什么成立"，并注意各节的"易错"提示
9	作品面向只有 MATH 5248 背景的观众（可以更浅，但不能要求更多知识）	只用到课内定理，见第 4 节
10	附上参考资料列表（任何格式）	第 13 节

拿 A 的方向（不需要全做到，清单也不是全部）

方向	我们的做法
显著的创意	两个现场互动魔术；用今年的年份 2026 当贯穿全场的例子；142857 循环数彩蛋
不用标准定义也能讲清概念（例如讲同余时不说"整除""余数""除法"）	可选挑战：用"只有 9 个刻度的钟"讲 mod 9（第 11 节）
选一个对自己有挑战的话题	第 8 节一般结论：阶、费马小定理、欧拉定理、循环小数
作品具有难以被复制的原创性	和观众的现场互动、自己设计的例子和魔术

老师评分时会看

1. 数学正确性

2. 话题和数论和/或密码学相关
3. 话题让你们学到了新东西
4. **展示的流畅度**：明显不是照着 slides 或稿子念
5. 作品的讲解水平适合只学过 MATH 5248、线性代数和微积分的学生
6. 创意
7. 按时提交各部分
8. 作品难以被复制的程度（明显是人亲手做的）

3. 我们的项目方案

谁	数学内容	魔术 / 亮点
同学 A	**10 ≡ 1 家族**：3、9 的数字和规则（含余数版本）→ 两位一组（99）、三位一组（999 = 27 × 37）	魔术"消失的数字"（mod 9）
同学 B	**10 ≡ −1 家族**：11 的交错和规则 → 1001 = 7 × 11 × 13 → 一般结论（费马小定理、阶、循环小数）	魔术"1001 回到原数"；彩蛋 142857

贯穿例子：今年的年份 2026。两人都可以拿 2026 演示：

除数	规则	对 2026 的计算	2026 除以它的余数
2	看个位	6 是偶数	0 ✓
5	看个位	6 除以 5 余 1	1 ✓
4 / 8	看末两位 / 末三位	26 → 余 2 / 026 → 余 2	2 / 2 ✓
3 / 9	数字和	2 + 0 + 2 + 6 = 10 → 余 1	1 / 1 ✓
11	交错和（从个位起）	6 − 2 + 0 − 2 = 2	2 ✓
7 / 13	三位一组交错和	026 − 2 = 24 → 24 除以 7 余 3、除以 13 余 11	3 / 11 ✓
37	三位一组相加	2 + 026 = 28	28 ✓

（附：2026 = 2 × 1013，1013 是素数。）

4. 定理总表：课内 vs 课外

"放进 PPT"一栏：**必放** = 展示版要讲；选放 = 时间够就讲，完整版一定放；备用 = 只放完整版或留着回答提问。

4.1 课内工具（课上已经学过，直接引用）

编号	定理 / 事实	课上出处	本项目哪里用	放进 PPT
T1	除法算法：n = qd + r，0 ⩽ r < d，且唯一	Day 2	"余数"的定义；长除法	备用
T2	同余定义 $a \equiv b \pmod m \iff m \mid a - b$；同余对加法、乘法保持；推论：$a \equiv b \Rightarrow a^k \equiv b^k$	Day 3	**所有规则的核心工具**	**必放**

T3	a 是模 m 的单位（有逆元）⟺ gcd(a, m) = 1；用扩展欧几里得求逆元	Day 4–5	砍个位法（10 的逆元）	选放
T4	Bezout：存在整数 x, y 使 ax + by = gcd(a, b)	Day 5	互素因子组合（N13）	备用
T5	Euclid 引理：p 素数，p | ab ⇒ p | a 或 p | b	Day 6	为什么会出现 −1（N6）	备用
T6	算术基本定理；gcd/lcm 用素因子指数的 min/max	Day 6–7	合数拆分、lcm 反例	备用
T7	中国剩余定理（CRT）	Day 10–11	合数 d 的规则（N7）	备用
T8	**费马小定理**：p 素数，p 不整除 a ⇒ $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$	Day 11–12	**保证每个素数都有分组规则**	**必放**
T9	欧拉 φ 函数（积性）；**欧拉定理**：gcd(a, m) = 1 ⇒ $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod m$	Day 12–13	推广到合数 d（N7）	选放
T10	**阶**：$\mathrm{ord}_m(a)$ = 使 $a^k \equiv 1$ 的最小正整数 k；$a^n \equiv 1 \iff \mathrm{ord} \mid n$；因此 ord | φ(m)	Day 13	**最短分组长度**、循环节长度	**必放**
T11	**原根**：$\mathrm{ord}_m(a) = \phi(m)$ 的 a	Day 14	142857 彩蛋（N9）	选放

4.2 课外新内容（本项目要学、要讲的）

编号	定理 / 内容	用到的课内工具	谁讲	放进 PPT
N1	十进制展开：$n = d_0 + d_1 \cdot 10 + d_2 \cdot 10^2 + \cdots$	（常识）	A	**必放**
N2	**数字和定理**：n ≡ 各位数字之和 (mod 9)，也 (mod 3)	T2	A	**必放**
N3	**交错和定理**：$n \equiv d_0 - d_1 + d_2 - \cdots \pmod{11}$	T2	B	**必放**
N4	**分组主定理**：$10^k \equiv 1 \to$ k 位一组相加；$10^k \equiv -1 \to$ k 位一组交错相加	T2	A 讲"相加"，B 讲"交错"	**必放**
N5	具体规则：99（两位一组）、999 = 27 × 37（三位一组）、101（两位交错）、**1001 = 7 × 11 × 13**（三位交错）	N4	A：99/999；B：1001	**必放**
N6	**存在性**：p ≠ 2, 5 的素数一定有分组规则，最短组长 = $\mathrm{ord}_p(10)$，且整除 p − 1；阶为偶数时 $10^{k/2} \equiv -1$	T8、T10、T5	B	**必放**
N7	推广到合数 d（gcd(d, 10) = 1）：例 27、77	T9、T7	B	备用

N8	**1/d 的循环节长度 = $\mathrm{ord}_d(10)$**	T1、T10	B	**必放**
N9	循环数 142857：10 是模 7 的原根，所以 1/7 到 6/7 的小数是同一串数字的轮换	T11	B	选放（彩蛋）
N10	Midy 定理：142 + 857 = 999	T2、N6	B	备用
N11	**砍个位法**：$d \mid 10x + y \iff d \mid x + m\cdot y$，m = 10 模 d 的逆元（7：x − 2y）	T3	B	选放
N12	2^k、5^k 看末 k 位	T2	A 或 B	备用
N13	互素因子组合：$a \mid n$、$b \mid n$、$\gcd(a, b) = 1 \Rightarrow ab \mid n$（反例：4、6、24）	T4	任一	备用
N14	其他进制：b 进制里数字和判 b − 1，交错和判 b + 1	T2	任一	备用
N15	魔术 A"消失的数字"的原理	N2	A	**必放**
N16	魔术 B"1001 回到原数"的原理	N5	B	**必放**
N17	×11 速算（乘法技巧）	（算术）	A	选放（开场）
N18	实际应用：ISBN-10 校验码（mod 11）	T3、T5	任一	备用

5. 共同基础（两人都要懂）

N1 十进制展开 课外（常识）

一个各位数字从右往左是 d_0（个位）、d_1（十位）、d_2（百位）……的数可以写成

$$n = d_0 + d_1\cdot 10 + d_2\cdot 10^2 + \cdots + d_k\cdot 10^k。$$

例：$2026 = 2\cdot 10^3 + 0\cdot 10^2 + 2\cdot 10 + 6$。

T2 同余的加法、乘法、幂性质 课内 Day 3

若 $a \equiv b$ 且 $c \equiv e \pmod m$，则 $a + c \equiv b + e$，$ac \equiv be \pmod m$。反复用乘法性质得：$a \equiv b \Rightarrow a^k \equiv b^k \pmod m$。

整个项目的核心想法：只要知道 10 在模 d 下等于什么，把它代进十进制展开，规则就出来了。

10 在模 d 下	代入后	得到的规则	例子
$10 \equiv 1$	$10^i \equiv 1$	各位**直接相加**	d = 3, 9
$10 \equiv -1$	$10^i \equiv (-1)^i$	各位**正负交替相加**	d = 11
$10 \equiv 0$	$10^i \equiv 0$ $(i \geqslant 1)$	**只看个位**	d = 2, 5
$10^k \equiv 1$	以 10^k 为一"位"	**k 位一组相加**	d = 99, 999, 37
$10^k \equiv -1$	同上	**k 位一组交错相加**	d = 101, 1001, 7, 13

6. 同学 A：10 ≡ 1 家族

6.1 数字和定理（3 和 9）

> **N2 定理** 课外　对任意非负整数 n，设 S(n) 为 n 的各位数字之和，则
> **$n \equiv S(n) \pmod 9$**，因此也有 $n \equiv S(n) \pmod 3$。
> 特别地：$9 \mid n \iff 9 \mid S(n)$，$3 \mid n \iff 3 \mid S(n)$。

> **证明：** 写 $n = d_0 + d_1 \cdot 10 + \cdots + d_k \cdot 10^k$。因为 $10 = 9 + 1$，所以 $10 \equiv 1 \pmod 9$。由 T2 的幂性质，$10^i \equiv 1^i = 1 \pmod 9$；再由乘法性质 $d_i \cdot 10^i \equiv d_i$，由加法性质
> $n \equiv d_0 + d_1 + \cdots + d_k = S(n) \pmod 9$。
> 最后，若 $9 \mid n - S(n)$，因为 $3 \mid 9$，所以 $3 \mid n - S(n)$，即 mod 3 也成立。∎

- 例：$7452 \to 7 + 4 + 5 + 2 = 18$，所以 $9 \mid 7452$（$7452 = 9 \times 828$）✓
- 余数版本：$2026 \to 2 + 0 + 2 + 6 = 10 \to 1 + 0 = 1$，所以 2026 除以 9 余 1，除以 3 也余 1 ✓
- **亮点：**不只能判断"能不能整除"，**连余数都完全一样**，而且可以反复用（$10 \to 1$）。

6.2 推广：两位一组、三位一组（分组主定理的"相加"部分）

> **N4(1) 定理** 课外　若 $10^k \equiv 1 \pmod d$，把 n 从个位开始每 k 位分成一组 B_0（最右）、B_1、B_2、……，则
> **$n \equiv B_0 + B_1 + B_2 + \cdots \pmod d$**。

> **证明：** 分组就是把 n 写成"10^k 进制"：$n = B_0 + B_1 \cdot 10^k + B_2 \cdot (10^k)^2 + \cdots$。由 $10^k \equiv 1$ 和 T2，$(10^k)^j \equiv 1$，所以 $n \equiv B_0 + B_1 + B_2 + \cdots$。和 6.1 的证明完全一样，只是"10"换成了"10^k"。∎

- **k = 2：**$100 = 99 + 1 \equiv 1 \pmod{99}$，所以两位一组相加可以判断 99 及其因数 3、9、11、33。
  例：$123453 \to 12 + 34 + 53 = 99$，所以 $99 \mid 123453$（$= 99 \times 1247$）✓
- **k = 3：**$1000 = 999 + 1 \equiv 1 \pmod{999}$，而 **$999 = 27 \times 37$**，所以三位一组相加可以判断 27、37（以及 3、9、111、333）。
  例：$45658 \to 45 + 658 = 703 = 19 \times 37$，所以 $37 \mid 45658$（$= 37 \times 1234$）✓
  例：$116667 \to 116 + 667 = 783 = 27 \times 29$，所以 $27 \mid 116667$（$= 27 \times 4321$）✓
  例：$2026 \to 2 + 026 = 28$，所以 2026 除以 37 余 28 ✓

> **易错：**
> - 分组一定要**从个位开始往左分**：45658 分成 45 | 658，不是 456 | 58。
> - 三位一组相加**不能**判断 7 或 13（它们不整除 999）；7、13 要用 B 的"交错"规则。

6.3 魔术："消失的数字"

步	观众做的	例子
1	心里想一个四位数（各位不能全相同）	5274
2	把各位数字打乱，组成另一个数	7425
3	大的减小的	7425 − 5274 = 2151

4	在结果里圈出一个**非零**数字藏起来，其余数字按任意顺序念出来	圈 5，念出 2、1、1
5	**表演者：**把念出的数字相加，再找"补到下一个 9 的倍数还差几"，就是藏起来的数字	2 + 1 + 1 = 4，差 5 到 9 → **5** ✓

特殊情况：念出的数字之和本身就是 9 的倍数时，答案是 **9**（不是 0，因为规定圈非零数字）。
例：8317 打乱成 1378，8317 − 1378 = 6939。圈一个 9，念出 6、3、9，和是 18 → 答案 **9** ✓
三位数版本（更快）：831 打乱成 138，831 − 138 = 693，数字和 18 ✓

> **N15 为什么成立** 课外
> 1. 原数 n 和打乱后的数 n′ 各位数字一样，所以 S(n) = S(n′)。
> 2. 由 N2，$n \equiv S(n) = S(n') \equiv n' \pmod 9$，所以 $n - n' \equiv 0 \pmod 9$。
> 3. 再由 N2，差 $D = n - n'$ 的数字和 $S(D) \equiv D \equiv 0 \pmod 9$。
> 4. 设藏起来的数字是 x（$1 \leqslant x \leqslant 9$），念出的和是 s，则 $s + x \equiv 0 \pmod 9$。在 1 到 9 之间满足这个条件的 x 只有一个，所以答案唯一。
>
> **为什么必须圈非零数字：**若允许圈 0，藏 0 和藏 9 时念出的和除以 9 余数一样，分不出来。
> **可能的意外：**观众打乱后和原数一样（差为 0），请他重新打乱。

7. 同学 B：10 ≡ −1 家族

7.1 交错和定理（11）

> **N3 定理** 课外　$n \equiv d_0 - d_1 + d_2 - d_3 + \cdots \pmod{11}$，即从个位开始 +、−、+、− 交替相加。特别地，11 | n ⟺ 11 整除这个交错和。

> **证明：**$10 = 11 - 1$，所以 $10 \equiv -1 \pmod{11}$。由 T2，$10^i \equiv (-1)^i$，代入十进制展开，$n \equiv d_0 - d_1 + d_2 - \cdots \pmod{11}$。∎

- 例：918082 → 2 − 8 + 0 − 8 + 1 − 9 = −22，−22 = −2 × 11，所以 11 | 918082（= 11 × 83462）✓
- 余数版本：2026 → 6 − 2 + 0 − 2 = 2，所以 2026 除以 11 余 2 ✓

> **易错：**只判断能否整除时从哪边开始都行；**算余数必须从个位开始取 +**。例如 2026 从左边开始算是 2 − 0 + 2 − 6 = −2，符号反了（−2 ≡ 9，不是余数 2）。结果是负数没关系，加上 11 的倍数即可。

7.2 推广：101 和 1001（分组主定理的"交错"部分）

> **N4(2) 定理** 课外　若 $10^k \equiv -1 \pmod d$，则 $n \equiv B_0 - B_1 + B_2 - \cdots \pmod d$（$B_j$ 是从个位开始的 k 位一组）。证明同 N4(1)，用 $(10^k)^j \equiv (-1)^j$。

- **k = 2：**100 ≡ −1 (mod 101)，两位一组交错。
  例：461267 → 67 − 12 + 46 = 101，所以 101 | 461267（= 101 × 4567）✓
- **k = 3：**1000 ≡ −1 (mod 1001)，而 **1001 = 7 × 11 × 13**，所以**一个规则同时判断 7、11、13**，连余数都对。
  例：1002001 → 001 − 002 + 1 = 0，所以 7、11、13 都整除它（其实 $1002001 = 1001^2$）✓
  例：1283945 → 945 − 283 + 1 = 663 = 13 × 51，所以 13 | 1283945；663 除以 7 余 5，所以 7 不整除 1283945，并且 1283945 除以 7 也正好余 5 ✓
  例：2026 → 026 − 2 = 24，所以 2026 除以 7 余 3，除以 13 余 11 ✓

7.3 魔术："1001 回到原数"

步	观众做的	例子
1	写一个三位数	572
2	再写一遍，拼成六位数	572572
3	观众 1 用计算器除以 7（"一定能整除，不信你试"）	81796
4	观众 2 除以 11	7436
5	观众 3 除以 13	**572**，回到原数 ✓

> **N16 为什么成立** 课外
> abcabc = abc × 1000 + abc = abc × 1001 = abc × 7 × 11 × 13。依次除以 7、11、13，就是除以 1001，所以回到 abc。
> **和 7.2 的联系：**用三位交错和检查 572572：572 − 572 = 0，马上知道它能被 7、11、13 整除。
> **表演建议：**请三位不同的同学各按一次计算器，最后一位报出原数时效果最好。也可以让第一位同学先猜"能不能被 7 整除"。

8. 一般结论（项目的核心亮点）

8.1 分组规则一定存在：费马小定理

> **N6 定理** 课外　设 p 是素数，p ≠ 2, 5。
> 1. p 一定有一个分组规则：**(p − 1) 位一组相加**。
> 2. 最短的组长是 **k = $\mathrm{ord}_p(10)$**（10 模 p 的阶），并且 k | p − 1。
> 3. 若 k 是偶数，则 $10^{k/2} \equiv -1 \pmod p$，于是还有**(k/2) 位一组交错相加**的规则。

> **证明：**（1）p ≠ 2, 5 且 p 是素数，所以 p 不整除 10。由**费马小定理（T8）**，$10^{p-1} \equiv 1 \pmod p$，代入 N4(1)（k = p − 1）即得。
> (2) 由阶的定义，k 是使 $10^k \equiv 1$ 的最小正整数，所以 k 位一组是最短的"相加"规则；由 T10，$10^{p-1} \equiv 1 \Rightarrow k \mid p-1$。
> (3) 令 $x = 10^{k/2}$，则 $x^2 = 10^k \equiv 1$，即 $p \mid x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$。由 **Euclid 引理（T5）**，p | x − 1 或 p | x + 1。若 p | x − 1，则 $10^{k/2} \equiv 1$，和 k 的最小性矛盾。所以 p | x + 1，即 $10^{k/2} \equiv -1 \pmod p$。∎

d	$\mathrm{ord}_d(10)$	$10^j \equiv -1$ 的 j	1/d 的小数（下划线 = 循环节）	最实用的规则
3、9	1	—	0.3…，0.1…	数字和
11	2	1	0.09…	一位交错和
37	3	—	0.027…	三位一组相加
101	4	2	0.0099…	两位一组交错
41	5	—	0.02439…	五位一组相加（99999 = 9 × 41 × 271）
7	6	3	0.142857…	三位一组交错
13	6	3	0.076923…	三位一组交错
17	16	8	0.0588235294117647…	八位交错（太长，改用砍个位法）

19	18	9	循环节 18 位	九位交错（太长，改用砍个位法）

观察：表里每个素数都满足 $\mathrm{ord}_p(10) \mid p-1$（例如 7：6 | 6；13：6 | 12；37：3 | 36；41：5 | 40），这就是 N6(2)。

8.2 循环小数：组长 = 循环节长度

> **N8 定理** 课外　若 gcd(d, 10) = 1 且 d > 1，则 1/d 是纯循环小数，**循环节长度 = $\mathrm{ord}_d(10)$**。

> **证明思路：**用长除法算 1/d：从余数 $r_0 = 1$ 开始，每一步"余数乘 10，再除以 d"，下一个余数 r_{i+1} 就是 $10 \cdot r_i$ 除以 d 的余数（T1），所以 $r_i \equiv 10^i \pmod d$。当余数第一次回到 1 时，后面的计算和开头一模一样，小数开始重复；余数第一次回到 1 正好发生在 $i = \mathrm{ord}_d(10)$。
> **另一种看法：**1/7 = 0.142857 142857…，乘以 10^6 再减去自己，小数部分正好抵消：$10^6/7 - 1/7 = 142857$，即 **999999 = 7 × 142857**，也就是 $10^6 \equiv 1 \pmod 7$。

一句话："7 的整除规则用几位一组"和"1/7 循环几位"是**同一个问题**，答案都是 10 模 7 的阶 = 6。

8.3 推广到合数 d

> **N7** 课外　若 gcd(d, 10) = 1（d 可以是合数），由**欧拉定理（T9）**，$10^{\phi(d)} \equiv 1 \pmod d$，所以 $\phi(d)$ 位一组相加一定是 d 的规则；最短的组长仍是 $\mathrm{ord}_d(10)$，且它整除 $\phi(d)$。

- d = 27：$\phi(27) = 18$，但 $\mathrm{ord}_{27}(10) = 3$（因为 $999 = 27 \times 37$），所以三位一组相加就够了。例 116667 → 783 = 27 × 29 ✓
- d = 77：因为 77 | 1001，所以 $1000 \equiv -1 \pmod{77}$，三位一组交错。例 950565 → 565 − 950 = −385 = −5 × 77，所以 77 | 950565（= 77 × 12345）✓
  CRT 的角度：模 77 等价于同时模 7 和模 11，而 10^3 在两边都 ≡ −1。

9. 补充内容与彩蛋

9.1 砍个位法（用 10 的逆元）

> **N11 定理** 课外　设 gcd(d, 10) = 1，m 是 10 模 d 的逆元（$10m \equiv 1 \pmod d$，由 T3 存在）。把 n 写成 n = 10x + y（y 是个位，x 是去掉个位剩下的数），则
> **$d \mid n \iff d \mid x + m \cdot y$。**

> **证明：**（⇐）$10 \cdot (x + my) = 10x + (10m)y \equiv 10x + y = n \pmod d$。若 $d \mid x + my$，则 $d \mid 10(x + my)$，所以 $n \equiv 0$。
> （⇒）$m \cdot n = 10m \cdot x + m \cdot y \equiv x + m \cdot y \pmod d$。若 $d \mid n$，则 $d \mid mn$，所以 $x + my \equiv 0$。∎

d	10 的逆元 m	规则	例子
7	$5 \equiv -2$	**x − 2y**	343 → 34 − 6 = 28 ✓；2401 → 240 − 2 = 238 → 23 − 16 = 7 ✓；2026 → 202 − 12 = 190 → 19 − 0 = 19，不是 7 的倍数 ✓
13	4	x + 4y	169 → 16 + 36 = 52 → 5 + 8 = 13 ✓
17	$12 \equiv -5$	x − 5y	289 → 28 − 45 = −17 ✓
19	2	x + 2y	361 → 36 + 2 = 38 ✓

易错：砍个位法只保留"能不能整除"，**余数一般会变**。例：2026 除以 7 余 3，但砍完得到的 19 除以 7 余 5。所以要说"能否整除"，不要说"余数相同"。

9.2 彩蛋：循环数 142857

N9 课外　142857 × 1, 2, 3, 4, 5, 6 = 142857、285714、428571、571428、714285、857142，**全是同一串数字的轮换**；而 142857 × 7 = 999999。

原因：10 的各次幂模 7 依次是 3, 2, 6, 4, 5, 1，跑遍了所有非零余数，也就是说 **10 是模 7 的原根（T11）**。长除法算 k/7 时，余数序列只是从这个循环的不同位置开始，所以 1/7、2/7、…、6/7 的小数都是 142857 的轮换：1/7 = 0.142857…，2/7 = 0.285714…，3/7 = 0.428571…

9.3 Midy 定理（选讲）

N10 课外　1/7 的循环节 142857：142 + 857 = 999；1/13 的循环节 076923：076 + 923 = 999；1/17 的循环节分两半：05882352 + 94117647 = 99999999。

证明（p 素数，$10^j \equiv -1$，循环节长 2j）：循环节 $R = (10^{2j} - 1)/p = (10^j - 1)\cdot c$，其中 $c = (10^j + 1)/p$ 是整数。于是 $R = c\cdot 10^j - c = (c - 1)\cdot 10^j + (10^j - c)$，前半 $A = c - 1$，后半 $B = 10^j - c$，所以 $A + B = 10^j - 1 = 99\ldots9$。例：p = 7，c = 1001/7 = 143，A = 142，B = 1000 − 143 = 857 ✓

9.4 2 和 5、合数、其他进制

- **N12：**$10^k = 2^k\cdot 5^k \equiv 0 \pmod{2^k}$，所以 n ≡ 末 k 位 $(\bmod 2^k)$，5^k 同理。4、25 看末两位，8、125 看末三位。例：2026 末三位 026 = 26，除以 8 余 2，2026 除以 8 也余 2 ✓
- **N13：**若 a | n、b | n 且 gcd(a, b) = 1，则 ab | n。
  证明：由 Bezout（T4），ax + by = 1，所以 n = axn + byn。因为 b | n，ab | axn；因为 a | n，ab | byn。所以 ab | n。
  应用：6 = 2 × 3、12 = 4 × 3、66 = 2 × 3 × 11 可以拆开分别判断。**反例（必须互素）：**12 能被 4 和 6 整除，却不能被 24 整除，因为 lcm(4, 6) = 12。
- **N14（选讲）：**b 进制里 $b \equiv 1 \pmod{b-1}$，$b \equiv -1 \pmod{b+1}$。例：100 在八进制里是 144_8，数字和 9 ≡ 2 (mod 7)，而 100 = 14 × 7 + 2 ✓；交错和 4 − 4 + 1 = 1，而 100 = 11 × 9 + 1 ✓

9.5 开场小钩子：×11 速算

- 两位数：ab × 11 = a | a+b | b。例：36 × 11 = 3 | 9 | 6 = 396 ✓
- 进位：75 × 11 → 7 | 12 | 5 → 825 ✓；三位数：123 × 11 = 1 | 3 | 5 | 3 = 1353 ✓
- 原理：11 × (10a + b) = 100a + 10(a + b) + b。这是**乘法速算**，不是整除规则，只用来开场。可以顺势引出："乘 11 是把相邻两位**相加**，判断能否被 11 整除则是把各位**交替相减**。"

9.6 实际应用：ISBN-10 校验码

N18 课外　十位数的 ISBN 书号 $d_1d_2\ldots d_{10}$ 满足 $\mathbf{10d_1 + 9d_2 + \cdots + 2d_9 + 1\cdot d_{10} \equiv 0 \pmod{11}}$（最后一位若是 10 就写成 X）。

例：0–306–40615–2 → 0 + 27 + 0 + 42 + 24 + 0 + 24 + 3 + 10 + 2 = 132 = 12 × 11 ✓

为什么用 11：11 是素数，权重 1–10 都是模 11 的单位（T3），所以抄错**任意一位**、或**交换相邻两位**都会让和不再 ≡ 0，能被发现（用 Euclid 引理 T5 证明）。这是"整除规则"在现实里的用法。

10. PPT 逐页规划

10.1 展示版（每人 5 页、5 分钟）

标题可选："数字会说话：整除规则背后的模运算" / "为什么 2 + 0 + 2 + 6 能告诉你 2026 的秘密"

同学 A			
页	**时间**	**标题**	**页面内容**
A1	0:00–0:30	标题 + 提问	项目标题、两人名字；问全班"2026 能被 9 整除吗？"（可选：现场 ×11 速算 36 × 11）
A2	0:30–1:45	魔术时间	"消失的数字"五个步骤（观众跟着做），请一位同学参与
A3	1:45–3:00	揭秘	$2026 = 2\cdot10^3 + 0\cdot10^2 + 2\cdot10 + 6$；$10 \equiv 1 \pmod 9 \Rightarrow 2026 \equiv 2 + 0 + 2 + 6$；打乱不改变数字和 ⇒ 差 ≡ 0
A4	3:00–4:15	推广	$100 \equiv 1 \pmod{99}$；$1000 \equiv 1 \pmod{999 = 27 \times 37}$；例 45658 → 45 + 658 = 703 = 19 × 37
A5	4:15–5:00	过渡	"10 ≡ 1 的情况用完了。那 10 ≡ −1 呢？7 和 13 有没有规则？"，交给 B
同学 B			
B1	0:00–1:15	魔术时间	"1001 回到原数"：abc → abcabc → ÷7 → ÷11 → ÷13，请三位同学用计算器
B2	1:15–2:15	揭秘	abcabc = abc × 1001 = abc × 7 × 11 × 13；$10 \equiv -1 \pmod{11}$ ⇒ 交错和；$1000 \equiv -1 \pmod{1001}$ ⇒ 三位交错（2026 → 026 − 2 = 24）
B3	2:15–3:15	一般结论	$10^k \equiv \pm1 \pmod d$ ⇒ k 位分组规则；8.1 节的表（3、11、37、7、13）
B4	3:15–4:30	为什么一定存在	费马小定理 $10^{p-1} \equiv 1$；最短组长 = 阶 = 1/p 循环节长度；1/7 = 0.142857…；彩蛋：142857 × 2 = 285714
B5	4:30–5:00	总结	一句话结论（本文开头的方框）；"砍个位法 x − 2y、ISBN 校验码等更多内容见我们的完整版"

10.2 完整版（作为"作品"提交，约 20 页）

1. 封面：标题、名字
2. 目录 + "我们想回答的问题"：为什么数字和能判断 3 和 9？其他数也有这种规则吗？
3. 共同基础：十进制展开 + 同余性质（T2）+ 第 5 节的总表
4. 数字和定理（N2）：定理、证明、2026 和 7452 的例子
5. 魔术 A 的步骤和原理（N15），含"答案是 9"的特殊情况
6. 两位一组、三位一组（N4(1)）：99、999 = 27 × 37，三个例子
7. 交错和定理（N3）：证明、918082 和 2026 的例子、"从哪边开始"的易错点
8. 101 和 1001（N4(2)）：例子 461267、1002001、1283945
9. 魔术 B 的步骤和原理（N16）
10. 分组主定理的统一形式（N4）

11. 存在性：费马小定理 + 阶（N6），含 −1 的证明
12. 8.1 节的大表
13. 循环小数 = 阶（N8）：长除法余数的解释 + 999999 = 7 × 142857
14. 142857 彩蛋（N9）+ Midy 定理（N10）
15. 推广到合数（N7）：27、77
16. 砍个位法（N11）：证明 + 表 + "余数会变"的易错点
17. 2 和 5、合数拆分（N12、N13），含 4、6、24 的反例
18. 其他进制（N14）、实际应用 ISBN-10（N18）
19. 总结：一句话结论 + 2026 的完整表（第 3 节）
20. 定理总表：课内工具 vs 我们学到的新内容（第 4 节）
21. 参考资料

11. 展示技巧与排练

- **展示是"打广告"，不是上课：**讲最有意思的点，证明细节留给完整版。
- **不要照着 slides 或稿子念**，流畅度是评分项。slides 上只放关键式子和例子，话自己说。
- **魔术排练：**每个魔术用不同的数字各练 5 遍以上；准备一个备用例子（观众算错时直接用）；A 要会快速心算数字和，B 要提前确认三位观众都有计算器（手机即可）。
- **交接：**A 的最后一页提出问题，B 的第一页用魔术回答，两人的部分要像一个整体。
- **计时：**两人合计 10 分钟，彩排时用手机计时，每页控制在表里的时间内。
- **可选 A 档挑战：**讲 mod 9 时用"只有 9 个刻度的钟"代替"余数""整除"：钟上走 10 格和走 1 格停在同一个位置，所以"几个 10、几个 100"在钟上都只相当于走"那一位数字"那么多格。

12. 可能被问到的问题（准备答案）

问题	回答要点
为什么 2 和 5 没有"数字和"那样的规则?	因为 $10 \equiv 0 \pmod{2, 5}$，10 不是模 2、5 的单位，没有阶；但正因为 $10 \equiv 0$，只看末几位就够了（N12）。
是不是每个数都有整除规则?	和 10 互素的 d 都有（欧拉定理，N7）；一般的 d 拆成"2 和 5 的幂"×"和 10 互素的部分"，两部分互素，分别判断（N12 + N13）。
7 的分组规则太麻烦，有实用的方法吗?	砍个位法 $x - 2y$（N11），或者三位一组交错（2026 → 24）。
交错和能从左边开始算吗?	判断整除可以；算余数不行，数字个数为偶数时符号会反（2026 的例子）。
为什么 1/7 循环 6 位，1/37 只循环 3 位?	循环节长度 = 10 的阶（N8）：$\mathrm{ord}_7(10) = 6$，$\mathrm{ord}_{37}(10) = 3$。
魔术会失败吗?	魔术 A：观众圈了 0，或打乱后差为 0；所以规则里要求圈非零数字、打乱后的数要不同。魔术 B 不会失败。
这和密码学有什么关系?	"阶"和"原根"正是 Diffie–Hellman 和 ElGamal 的核心（Day 14–15）；整除规则的思想也用在校验码里（ISBN-10，N18）。
为什么分组要从个位开始?	因为分组对应 $n = B_0 + B_1 \cdot 10^k + \cdots$，$B_0$ 必须是最低的 k 位。

13. 参考资料与时间线

参考资料（自己阅读后列在完整版最后一页）

- 课程材料：Day 3 同余性质；Day 5 单位与逆元、Bezout；Day 6 Euclid 引理；Day 10–11 CRT；Day 11–12 费马小定理；Day 12–13 欧拉定理；Day 13 阶；Day 14 原根
- Hoffstein, Pipher, Silverman, *An Introduction to Mathematical Cryptography*（HPS），费马小定理部分（pp. 30–32）
- NTIC（*Number Theory: In Context and Interactive*），课程 Canvas 上的链接
- Wikipedia 词条：Divisibility rule；Repeating decimal；Multiplicative order；Cyclic number；Midy's theorem；ISBN

时间线与 checklist

时间	要做的
11/2 晚 11:59	两人各自提交 Initial Thoughts 问卷：话题方向 + 组员名字
11/2 – 11/20	各自学习自己负责的部分（第 6 或第 7 节）+ 两人一起看第 8 节；记录学习日志（时间、学到什么）
11/20	Project Plan 问卷：组员、进度、计划；写明"展示版 PPT + 完整版 PPT 作为作品"
11/20 – 12/6	做两份 PPT；第一次合练
12/6 – 12/13	彩排 2–3 次（计时 + 魔术）；检查所有例子
12/13	提交展示版 PPT 和完整版 PPT
课上	展示（每人 5 分钟）
12/21	What I learned 问卷（学习日志直接用得上）